Questão 3

$n = 20$

$p = 0,08$

$q = 1 - p = 1 - 0,08 = 0,92 \Rightarrow$ não ter erro

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P(x=k) = \binom{20}{k} \cdot (0,08)^k \cdot (0,92)^{20-k}$$

a) $P(x=3) = \binom{20}{3} \cdot (0,08)^k \cdot (0,92)^{17}$

$P(x=3) = 1140 \cdot 0,000512 \cdot 0,24237$

$P(x=3) \cong 0,1414$ ou $14,14\%$

b) $k=0$

$P(x=0) = \binom{20}{0} (0,08)^0 (0,92)^{20}$

$P(x=0) \cong 0,18869$

$k=1$

$P(x=1) = \binom{20}{1} (0,08)^1 (0,92)^{19} = 0,32816$

$k = 2$

$$P(x=2) = \binom{20}{2}(0{,}08)^2(0{,}92)^{18}$$

$$P(x=2) = 190 \cdot (0{,}08)^2 (0{,}92)^{18}$$

$$P(x=2) \cong 0{,}27109$$

$$P(X \leq 2) \cong 0{,}18869 + 0{,}32816 + 0{,}27109$$

$$P(X \leq 2) = 0{,}7879 \text{ ou } 78{,}79\%$$

c) $P(x > 5)$

$$P(X=4) = \binom{20}{4} \cdot (0{,}08)^4 (0{,}92)^{16}$$

$$P(X=4) \cong 0{,}05227$$

$$P(x=5) = \binom{20}{5} \cdot (0{,}08)^5 \cdot (0{,}92)^{15}$$

$$P(x=5) \cong 0{,}01454$$

$P(X \leq 5) \cong 0,18869 + 0,328 + 0,271 + 0,1414 +$
$0,05227 + 0,01454$

$P(X \leq 5) \cong 0,9962$

$P(X > 5) = 1 - 0,9962 = 0,0038$ ou $0,38\%$

d) $E(x) = np$ $\quad Var(x) = np(1-p) = npq$

$E(x) = np = 20 \cdot 0,08 \therefore E(x) = 1,6$

$Var(x) = 20 \cdot 0,08 \cdot 0,92$
$Var(x) = 1,472$